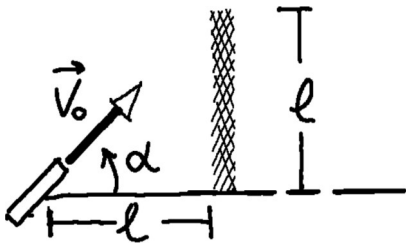
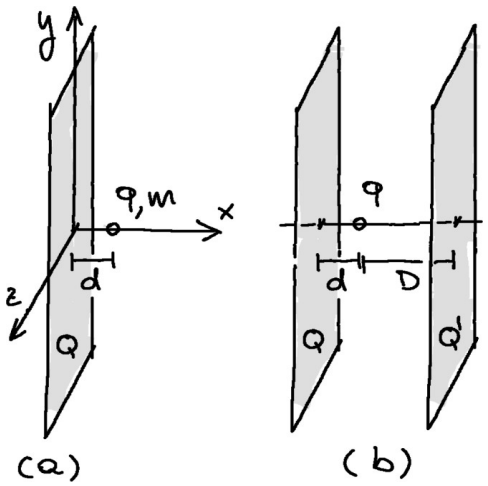
Corso di Laurea in Informatica
Esame scritto di **Fisica Generale** 26/6/2025

Risolvi i problemi MOTIVANDO CON CALCOLI O ARGOMENTI TUTTE LE RISPOSTE. Durata della prova: 120 minuti



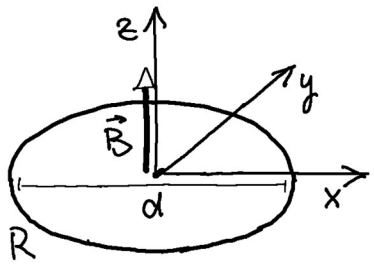
PROBLEMA 1

Su un campo da tennis, un cannone spara-palline si trova a terra, rivolto verso la rete di recinzione, come nella figura. L'altezza della rete e la distanza dal cannone hanno lo stesso valore $l = 5{,}20\,\text{m}$.
La macchina lancia palle di massa $m = 0{,}057\,\text{kg}$ con velocità di modulo $v_0 = 24{,}0\,\text{m/s}$ e inclinazione $\alpha = 45{,}0°$.
(a) Scopri se le palle colpiscono la rete ed, eventualmente, a quale altezza.
(b) Supponi che la rete non ci sia. Qual è l'energia cinetica minima delle palle in volo? Trascura l'attrito dell'aria.



PROBLEMA 2

Una sottile lastra di vetro quadrata, di lato $l = 0{,}12\,\text{m}$, è caricata uniformemente con una carica elettrica totale $Q = 2{,}40 \cdot 10^{-5}\,\text{C}$. Vicino al centro, alla distanza $d = 1{,}50\,\text{mm}$ dalla lastra, si trova una gocciolina d'olio che ha carica $q = -27{,}0 \cdot 10^{-12}\,\text{C}$ e massa $m = 2{,}1 \cdot 10^{-6}\,\text{kg}$.
(a) Determina l'accelerazione $\vec{a}$ della gocciolina d'olio.
(b) Al di là della goccia, si aggiunge una seconda lastra parallela alla prima. La lastra ha una carica totale Q' e dista D dalla goccia. Determina i valori di D e Q' in modo che l'accelerazione della gocciolina sia zero.
Le grandezze sono tali che puoi considerare infinite le lastre.



PROBLEMA 3

Una spira circolare piana in rame è attraversata perpendicolarmente da un campo magnetico omogeneo il cui valore al tempo t è $\vec{B} = t \cdot 25\,\frac{\text{mT}}{\text{s}}\,\hat{k}$.
La spira ha diametro $d = 8{,}00\,\text{cm}$ e resistenza totale (su un intero giro) $R = 0{,}21\,\Omega$.
(a) Determina l'intensità e il verso della corrente che scorre nella spira. Puoi trascurare il campo prodotto dalla spira stessa.
(b) Confronta il campo magnetico $\vec{B}$ con il campo $\vec{B}_s$ prodotto nell'origine dalla corrente della spira. Commenta l'approssimazione fatta al punto (a).

Costanti fondamentali

Nome della costante	Simbolo	Valore
costante di gravitazione universale	G	$6{,}67 \times 10^{-11} \dfrac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2}$
temperatura standard (0 °C)	T_0	273,15 K
costante dei gas perfetti	R	8,315 J/(mol · K)
costante di Boltzmann	k_B	$1{,}38 \times 10^{-23}$ J/K
numero di Avogadro	N_A	$6{,}02 \times 10^{23}$ $(\text{mol})^{-1}$
velocità della luce nel vuoto	c	$2{,}9979 \times 10^{8}$ m/s
costante dielettrica del vuoto	ε_0	$8{,}854 \times 10^{-12}$ F/m
permeabilità magnetica del vuoto	μ_0	$4\pi \times 10^{-7}$ N/A^2
carica elementare	e	$1{,}60 \times 10^{-19}$ C
massa dell'elettrone	m_e	$9{,}11 \times 10^{-31}$ kg
massa del protone	m_p	$1{,}673 \times 10^{-27}$ kg
massa del neutrone	m_n	$1{,}675 \times 10^{-27}$ kg
costante di Planck	h	$6{,}63 \times 10^{-34}$ J · s
raggio di Bohr	a_0	$5{,}292 \times 10^{-11}$ m
magnetone di Bohr	μ_B	$9{,}274 \times 10^{-24}$ A · m^2